

**Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ' Λυκείου****Ασύμπτωτες**

8 Ιανουαρίου 2026

■ Κατακόρυφες ασύμπτωτες

1. Να βρεθούν οι κατακόρυφες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$

δ. $f(x) = \frac{x^2-5x}{x^2-3x+2}$

β. $f(x) = \frac{2x}{x^2-1}$

ε. $f(x) = \frac{e^x}{x-2}$

γ. $f(x) = \frac{x^2}{x^3-1}$

στ. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$

2. Να βρεθούν οι κατακόρυφες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \ln(x-2)$

β. $f(x) = \ln(1-x) + \sqrt{x+3}$

γ. $f(x) = \ln x - \ln(3-x)$

δ. $f(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ στ. $f(x) = \ln(4-x^2)$

ε. $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$ ζ. $f(x) = \ln(x^2-1)$

3. Βρείτε κατακόρυφες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \begin{cases} x^2-3x & x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & x < 0 \end{cases}$

β. $f(x) = \begin{cases} \ln x & x > 0 \\ \frac{x^2-1}{x} & x < 0 \end{cases}$

γ. $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x-1} & x < 0 \\ x \ln x & x > 0 \end{cases}$

δ. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x-1} & x < 1 \\ xe^x & x \geq 1 \end{cases}$

■ Οριζόντιες ασύμπτωτες

4. Να βρεθούν οι οριζόντιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

β. $f(x) = \frac{3x+4}{x^2-4}$

γ. $f(x) = \frac{2x+2}{x^2-3x+4}$

δ. $f(x) = \frac{4x^2+5x}{2x^2-3x+2}$

ε. $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x}$

στ. $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

5. Να βρεθούν οι οριζόντιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \ln x - \ln(x-2)$

β. $f(x) = xe^x$

γ. $f(x) = \frac{1}{x - \ln x}$

δ. $f(x) = e^{\frac{1}{x-2}}$

ε. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{2-x}}$

στ. $f(x) = \ln \frac{x}{x+1}$

ζ. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

■ Οριζόντιες ασύμπτωτες και απροσδιοριστίες

6. Να βρεθούν οι οριζόντιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων (μορφής 0/0).

α. $f(x) = \frac{\eta\mu(1/x)}{1/x}$

γ. $f(x) = \frac{\ln(1+1/x)}{1/x}$

β. $f(x) = \frac{e^{1/x}-1}{1/x}$

δ. $f(x) = \frac{1-\sin(1/x)}{(1/x)^2}$

7. Να βρεθούν οι οριζόντιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων (μορφής ∞/∞).

α. $f(x) = \frac{2x^2+3}{x^2-x+1}$

γ. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

β. $f(x) = \frac{e^x}{e^x+1}$

δ. $f(x) = \frac{\sqrt{4x^2+1}}{x-1}$

8. Να βρεθούν οι οριζόντιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων (μορφής $0 \cdot \infty$).

$$\alpha. f(x) = x \eta \mu \left(\frac{1}{x} \right) \quad \gamma. f(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \quad \alpha. f(x) = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \quad \gamma. f(x) = x^2 \eta \mu(1/x)$$

$$\beta. f(x) = x (e^{1/x} - 1) \quad \delta. f(x) = x^2 \left(1 - \sigma \nu \nu \frac{1}{x} \right) \quad \beta. f(x) = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) \quad \delta. f(x) = x + \frac{1}{x \eta \mu(1/x)}$$

9. Να βρεθούν οι οριζόντιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων (μορφής $\infty - \infty$).

$$\alpha. f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$$

$$\beta. f(x) = \ln(e^x + 1) - x$$

$$\gamma. f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - x$$

$$\delta. f(x) = 2x - \sqrt{4x^2 - x + 1}$$

■ Πλάγιες ασύμπτωτες

10. Να βρεθούν οι πλάγιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\alpha. f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} \quad \gamma. f(x) = \frac{x^3 + 2}{2x^2}$$

$$\beta. f(x) = \frac{x^2}{x + 1} \quad \delta. f(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$$

11. Βρείτε τις πλάγιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\alpha. f(x) = e^x + x \quad \gamma. f(x) = \sqrt{x^2 - 2}$$

$$\beta. f(x) = \ln x + x$$

$$\delta. f(x) = \ln(e^x + 1) + x$$

$$\epsilon. f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 2x$$

$$\sigma\tau. f(x) = \sqrt{x^2 - 4} + \sqrt{2x^2 - 3x + 1}$$

■ Πλάγιες ασύμπτωτες και απροσδιοριστίες

12. Να βρεθούν οι πλάγιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων. (Μορφή $0/0$)

$$\alpha. f(x) = x e^{1/x} \quad \gamma. f(x) = x^2 (e^{1/x} - 1)$$

$$\beta. f(x) = x e^{2/x} \quad \delta. f(x) = x e^{1+1/x}$$

13. Να βρεθούν οι πλάγιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων. (Μορφή ∞/∞)

$$\alpha. f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x - 1} \quad \gamma. f(x) = \frac{x e^x}{e^x + 1}$$

$$\beta. f(x) = \frac{2x^3 + 1}{x^2 + 1} \quad \delta. f(x) = \frac{x \ln x}{1 + \ln x}$$

14. Να βρεθούν οι πλάγιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων. (Μορφή $0 \cdot \infty$)

15. Να βρεθούν οι πλάγιες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων. (Μορφή $\infty - \infty$)

$$\alpha. f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 1} \quad \gamma. f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}$$

$$\beta. f(x) = \sqrt{4x^2 + x} - \frac{2x}{x} \quad \delta. f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + x}}$$

■ Ασύμπτωτες

16. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\alpha. f(x) = \frac{x + 1}{x - 3} \quad \epsilon. f(x) = \frac{x^2 + 3x}{2x + 1}$$

$$\beta. f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - 3x - 4} \quad \sigma\tau. f(x) = \frac{x^3 + 4x^2 + 5}{x^2 - 5x + 6}$$

$$\gamma. f(x) = \frac{3x - 6}{x^2 - x - 2} \quad \zeta. f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 2x - 8}$$

$$\delta. f(x) = \frac{x + 4}{x^2 + 8x + 16} \quad \eta. f(x) = \frac{4x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 2}$$

17. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των ακόλουθων συναρτήσεων.

$$\alpha. f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad \delta. f(x) = \frac{x}{\ln x - 1}$$

$$\beta. f(x) = \frac{e^x + 2}{e^x - 1} \quad \epsilon. f(x) = \frac{e^x}{x}$$

$$\gamma. f(x) = \frac{1}{\ln x} \quad \sigma\tau. f(x) = \frac{2}{e^x - 1}$$

18. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των ακόλουθων συναρτήσεων.

$$\alpha. f(x) = \ln(x - 1) - \ln(x + 3)$$

$$\beta. f(x) = x^2 e^x \quad \gamma. f(x) = \ln x - x$$

$$\delta. f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 1}} - \frac{1}{\sqrt{4 - x}}$$

$$\epsilon. f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 1} - x$$

$$\sigma\tau. f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - \sqrt{x^2 + x + 2}$$

$$\zeta. f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{2x^2 + 3x}$$

■ Εύρεση παραμέτρου

19. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{ax^2 - 3}{x^2 - 2x}$$

η οποία έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = 1$ στο $+\infty$.

α. Να δείξετε ότι $a = 1$.

β. Βρείτε τις υπόλοιπες ασύμπτωτες της C_f .

20. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + 2}{x + 3}$$

η οποία έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία $y = x - 4$ στο $+\infty$.

α. Να δείξετε ότι $a = -1$.

β. Βρείτε τις υπόλοιπες ασύμπτωτες της C_f .

21. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x - 1} & \gamma. f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4} \\ \beta. f(x) = \frac{2x^2 - 5}{x^2 + 1} & \delta. f(x) = \frac{3x}{x^2 + x + 1} \end{array}$$

22. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{x} & \gamma. f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} + \frac{1}{x} \\ \beta. f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} & \delta. f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{array}$$

23. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \frac{\eta\mu x}{x} & \gamma. f(x) = \frac{1 + \eta\mu x}{x} \\ \beta. f(x) = \frac{x}{\eta\mu x} & \delta. f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x^2 + 1} \end{array}$$

24. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \frac{e^x}{x} & \gamma. f(x) = xe^{1/x} \\ \beta. f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} & \delta. f(x) = \frac{1}{e^x - 1} \end{array}$$

25. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \frac{\ln x}{x} & \gamma. f(x) = \frac{1}{\ln x} \\ \beta. f(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) & \delta. f(x) = \ln(e^x + 1) - x \end{array}$$

26. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = e^{\frac{x+1}{x-1}} & \gamma. f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}} \\ \beta. f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-1}\right) & \delta. f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \end{array}$$

■ Κατακόρυφες ασύμπτωτες και απροσδιοριστίες

27. Να βρεθούν οι κατακόρυφες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \frac{\eta\mu x}{x^2} & \gamma. f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x^2} \\ \beta. f(x) = \frac{e^x - 1}{x^2} & \delta. f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x^2} \end{array}$$

28. Να βρεθούν οι κατακόρυφες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \frac{\ln(x^2 - 1)}{\ln(x - 1)} & \gamma. f(x) = \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \\ \beta. f(x) = \frac{e^{1/x}}{1/x} & \delta. f(x) = \frac{\ln x}{\ln(x^2 - x)} \end{array}$$

29. Να βρεθούν οι κατακόρυφες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = xe^{1/x} & \gamma. f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x-1}} \\ \beta. f(x) = x \ln \left(\frac{1}{x}\right) & \delta. f(x) = \eta\mu x \cdot \frac{1}{x^2} \end{array}$$

30. Να βρεθούν οι κατακόρυφες ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων.

$$\begin{array}{ll} \alpha. f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\eta\mu x} & \\ \beta. f(x) = \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} & \\ \gamma. f(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} & \\ \delta. f(x) = \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} & \end{array}$$